Questions de cours — Divisibilité et nombres premiers (réponses)

Multiples et diviseurs, division euclidienne, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition simple

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples et diviseurs ; la division euclidienne.
- ☐ Les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- ☐ Les nombres premiers ; reconnaître un nombre premier.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
÷ **A**	Multiples, diviseurs, division	1 – 3	20 min
B	Nombres premiers	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Multiples, diviseurs, division — 20 min

« La division tombe juste ».

Q1 — Multiples et diviseurs

Quand dit-on que a est un multiple de b ? que b est un diviseur de a ?

Réponse

Quand $a = b \times k$ avec k entier : la division de a par b tombe juste. On dit aussi que a est divisible par b.

Application. Donne tous les diviseurs de 18. 45 est-il un multiple de 9 ?

Solution

1, 2, 3, 6, 9, 18. Oui : $45 = 9 \times 5$.

Q2 — La division euclidienne

Qu'est-ce que la division euclidienne de a par b ? Quelle condition vérifie le reste ?

Réponse

C'est l'égalité $a = b \times q + r$ avec q (quotient) et r (reste) entiers et $0 \leqslant r < b$. Si $r = 0$, a est divisible par b.

Application. Effectue la division euclidienne de 87 par 6.

Solution

$87 = 6 \times 14 + 3$: quotient 14, reste 3.

Q3 — Critères de divisibilité

Donne les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3 et 9.

Réponse

Par 2 : chiffre des unités pair (0, 2, 4, 6, 8). Par 5 : chiffre des unités 0 ou 5. Par 10 : chiffre des unités 0. Par 3 (par 9) : la somme des chiffres est divisible par 3 (par 9).

Application. 2 340 est-il divisible par 2 ? 3 ? 5 ? 9 ? 10 ?

Solution

Il finit par 0 : divisible par 2, 5 et 10. Somme des chiffres $2 + 3 + 4 + 0 = 9$: divisible par 3 et par 9.

PARTIE B — Nombres premiers

10 min

Des nombres qui n'ont que deux diviseurs.

Q4 — Définition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donne les nombres premiers inférieurs à 30.

Réponse

Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même (1 n'est pas premier). 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Application. 37 est-il premier ? Et 51 ?

Solution

37 : oui (aucun diviseur parmi 2, 3, 5). 51 : non, $51 = 3 \times 17$.

Q5 — Décomposer un nombre

Comment écrit-on un nombre comme un produit de nombres premiers ?

Réponse

On le divise successivement par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible, jusqu'à obtenir 1 ; les diviseurs utilisés sont les facteurs premiers.

Application. Décompose 60 en produit de nombres premiers.

Solution

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de divisibilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il divisible par 3 ? »	La somme des chiffres.
« Est-il divisible par 5 ? »	Le chiffre des unités.
Quotient et reste	La division euclidienne, reste $< b$.
« Est-il premier ? »	Chercher un diviseur parmi 2, 3, 5, 7 . . .
Un produit de nombres premiers	Diviser par 2, 3, 5 . . . successivement.